

PROYECTO FINAL

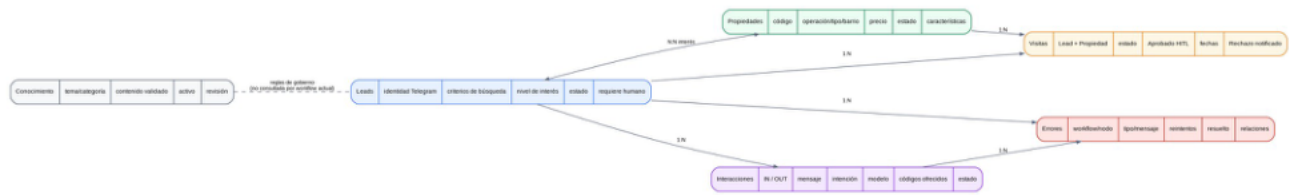
Manual Operativo de Estructuras de Datos y JSON

InmoLead IA

Ecosistema de Atención Inmobiliaria con Inteligencia Artificial

Versión documental actualizada: 12/08/2026

1. Modelo relacional



Notion funciona como el “cerebro” estructurado del prototipo. Cada interacción se vincula a un Lead; las visitas enlazan Lead y Propiedad; los errores pueden relacionarse con Lead e Interacción; y los campos Códigos ofrecidos y Rechazo notificado sostienen memoria contextual e idempotencia. La exportación actual de Notion aportada para esta versión confirma la estructura operativa de Propiedades, Errores, Visitas y Leads.

2. Diccionario de datos

Leads - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Lead	Title	Identificador del lead
Telegram User ID	Text	Identidad técnica de Telegram
Telegram Chat ID	Text	Clave conversacional
Telegram Username	Text	Alias opcional
Nombre	Text	Nombre visible
Operación	Select	Alquiler / Compra / Sin definir
Zona buscada	Text	Criterio comercial
Tipo propiedad	Select	Departamento, Casa, PH, Local comercial, Oficina, Terreno, Otro, Sin definir
Presupuesto máximo	Number	Criterio económico
Nivel de interés	Select	Exploratorio / Interesado / Calificado
Estado	Select	Nuevo / En conversación / Calificado / Visita pendiente / Visita confirmada / Derivado / Cerrado / Descartado / Error
Resumen conversación	Text	Resumen acumulado
Último contacto	Date	Trazabilidad temporal
Requiere humano	Checkbox	Señal de derivación
Propiedades interés	Relation	Relación con Propiedades
Visitas	Relation	Relación con Visitas
Interacciones	Relation	Relación con Interacciones
Errores	Relation	Relación con Errores; trazabilidad técnica del Lead

Propiedades - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Propiedad	Title	Nombre comercial
Código	Text	Código interno ALQ/VEN

Propiedad	Tipo	Uso
Operación	Select	Alquiler / Compra
Tipo	Select	Tipo de inmueble
Barrio	Select	Zona de Córdoba
Precio	Number	Precio
Moneda	Select	ARS / USD
Dormitorios	Number	Cantidad
Baños	Number	Cantidad
Superficie	Number	m²
Expensas	Number	Importe
Dirección pública	Text	Dirección no sensible
Características	Text	Descripción
Requisitos	Text	Condiciones validadas
Estado	Select	Disponible / Reservada / No disponible

Propiedad	Tipo	Uso
URL publicación	URL	Enlace externo
Leads interesados	Relation	Relación con Leads
Visitas	Relation	Relación con Visitas
Última actualización	Date	Control de vigencia

Interacciones - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Interacción	Title	IN-/OUT-
Lead	Relation	Relación con Leads
Telegram Chat ID	Text	Clave del diálogo
Telegram Message ID	Text	Idempotencia/trazabilidad
Dirección	Select	Entrante / Saliente
Mensaje	Text	Contenido conversacional
Intención detectada	Select	9 intenciones controladas
Respuesta IA	Text	Salida del modelo cuando aplica
Fecha	Date	Timestamp
Estado	Select	Recibido / Procesado / Respondido / Error
Modelo	Text	Modelo IA usado
Error relacionado	Relation	Relación con Errores
Códigos ofrecidos	Text	Anotación interna para memoria contextual; agregado durante el MVP

Visitas - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Solicitud	Title	VIS-...
Lead	Relation	Relación con Leads
Propiedad	Relation	Relación con Propiedades
Telegram Chat ID	Text	Canal del cliente
Día solicitado	Date	Preferencia opcional
Franja horaria	Select	Mañana / Mediodía / Tarde / Último turno / Sin definir
Estado	Select	Pendiente / En revisión / Aprobada / Confirmada / Rechazada / Reprogramar / Cancelada / Error
Aprobado	Checkbox	Semáforo HITL del equipo
Horario confirmado	Date	Coordinación posterior
Observaciones	Text	Notas
Fecha solicitud	Date	Creación
Fecha confirmación	Date	Confirmación
Rechazo notificado	Checkbox	Idempotencia del aviso de rechazo; evita notificaciones duplicadas

Conocimiento - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Tema	Title	Nombre de regla
Categoría	Select	Comunicación / Propiedades / Visitas / Seguridad / Atención / Comercial / General
Contenido validado	Text	Regla de negocio validada
Activo	Checkbox	Vigencia
Última revisión	Date	Gobernanza

Uso actual

La base Conocimiento forma parte del diseño y gobierno del prototipo, pero el JSON exportado no muestra una consulta activa a esta base durante la ejecución conversacional. Las reglas principales están embebidas en los prompts y nodos Code.

Errores - InmoLead IA

Propiedad	Tipo	Uso
Error	Title	ERR-/ERR-GLOBAL-
Workflow	Text	Flujo de origen
Nodo	Text	Nodo fallido
Mensaje	Text	Detalle del error
Tipo	Select	Validación / Notion / Gemini / Telegram / Slack / Parsing / Integración / Desconocido
Telegram Chat ID	Text	Contexto cuando existe

Propiedad	Tipo	Uso
Lead	Relation	Relación opcional
Interacción	Relation	Relación opcional
Fecha	Date	Timestamp
Reintentos	Number	Intentos previos
Resuelto	Checkbox	Estado operativo
Observaciones	Text	Datos técnicos

3. Relaciones y cardinalidades

Origen	Relación	Destino	Cardinalidad / propósito
Leads	Interacciones	Interacciones	1:N - historial conversacional
Leads	Visitas	Visitas	1:N - solicitudes por cliente
Propiedades	Visitas	Visitas	1:N - visitas sobre un inmueble
Leads	Propiedades interés	Propiedades	N:N - interés comercial
Interacciones	Error relacionado	Errores	1:N - trazabilidad técnica
Leads	Errores	Errores	1:N - contexto operativo

4. Estados operativos clave

Visitas

Ciclo principal: Pendiente -> En revisión -> Aprobada -> Confirmada. Estados de cierre o excepción: Rechazada, Cancelada, Reprogramar y Error. Aprobado conserva la decisión humana: si una visita fue aprobada y luego el cliente la cancela, el Estado pasa a Cancelada pero Aprobado puede permanecer en true para distinguir métricas de “aprobada por la inmobiliaria / cancelada por el cliente”. Rechazo notificado evita repetir avisos cuando una visita es rechazada por el equipo.

Interacciones

Recibido -> Procesado / Respondido; Error cuando corresponde. El par Telegram Chat ID + Telegram Message ID permite trazabilidad e idempotencia. Códigos ofrecidos guarda identificadores internos de las propiedades mostradas para resolver referencias naturales posteriores sin exponer esos códigos al cliente.

5. Esquemas JSON de transferencia

5.1 Salida normalizada del analizador de intención

```
{ "telegram_chat_id": "<chat_id>", "telegram_user_id": "<user_id>", "mensaje_actual": "<texto>", "intent_code":
"buscar_propiedad", "intent": "Buscar propiedad", "operation": "alquiler",
"zone": "General Paz", "property_type": "departamento", "bedrooms": 2, "budget_max": 700000, "property_codes": [],
"interest_level": "interesado", "requested_visit": false, "preferred_date": null, "preferred_time": null, "requires_human": false,
"missing_fields": [], "next_action": "buscar_propiedad" }
```

5.2 Propiedad recomendada / contexto interno

```
{
  "telegram_chat_id": "<chat_id>",
  "criterios_busqueda": {
    "operation": "alquiler",
    "zone": "General Paz",
    "property_type": "departamento",
    "bedrooms": 2,
    "budget_max": 700000
  },
  "cantidad_recomendadas": 2,
}
```

```

"propiedades_recomendadas": [
{
"codigo": "ALQ-003",
"propiedad": "Departamento 2 dormitorios General Paz",
"barrio": "General Paz",
"precio": 620000,
"moneda": "ARS",
"puntuacion": 16,
"coincidencias": [
"tipo",
"zona",
"dormitorios",
"presupuesto"
]
}
]
}

```

5.3 Solicitud de visita preparada

```

{
"telegram_chat_id": "<chat_id>",
"lead_page_id": "<notion_lead_id>",
"property_page_id": "<notion_property_id>",
"property_code": "ALQ-003",
"property_name": "Departamento 2 dormitorios General Paz",
"preferred_date": null,
"preferred_time": null,
"cantidad_solicitudes": 1,
"indices_solicitud": 1
}

```

5.4 Resultado de validación de disponibilidad

```

{ "cantidad_solicitadas": 2,
"cantidad_validadas": 1,
"todas_validadas": false,
"propiedades_disponibles": [
{
"codigo": "ALQ-004",
"estado": "Disponible"
}
],
"propiedades_no_disponibles": [
{
"codigo": "ALQ-001",
"estado": "No disponible"
}
],
"codigos_no_encontrados": []
}

```

5.5 Cancelación existente resuelta

```

{
"telegram_chat_id": "<chat_id>",
"cantidad_visitas_activas": 2,
"property_codes_solicitados": [
"ALQ-003"
],
"requiere_seleccion": false,
"cantidad_a_cancelar": 1,
"cantidad_restantes": 1,
"tipo_cancelacion": "parcial",
"visitas_a_cancelar": [
{
"solicitud": "VIS-XXX-1",
"property_code": "ALQ-003"
}
],
"visitas_restantes": [
{
"solicitud": "VIS-XXX-2",
"property_code": "ALQ-001"
}
]
}

```

5.6 Error local de Gemini

```
{
  "telegram_chat_id": "<chat_id>",
  "origen_error": "Gemini",
  "nodo_error": "Analizar intención",
  "tipo_error": "Gemini/API Error",
  "mensaje_error": "<detalle técnico>",
  "fecha_error": "<ISO-8601>",
  "estado": "Error",
  "mensaje_cliente": "Tuvimos un inconveniente al procesar tu mensaje. Por favor, intentá nuevamente en unos minutos."
}
```

5.7 Error global

```
{ "workflow": "InmoLead IA", "nodo": "<nodo fallido>",
  "mensaje": "<error>", "tipo_tecnico": "<tipo>", "tipo": "Integración", "telegram_chat_id": "", "execution_id": "<id>", "execution_url": "<url>", "fecha": "<ISO-8601>", "reintentos": 0, "resuelto": false, "observaciones": "Error capturado automáticamente por el Error Handler global." }
```

5.8 Confirmación múltiple consolidada

```
{
  "telegram_chat_id": "<chat_id>",
  "lead_page_id": "<notion_lead_id>",
  "cantidad_visitas": 2,
  "visitas": [
    {
      "visit_page_id": "<visita_1_id>",
      "solicitud": "VIS-...-1",
      "property_code": "ALQ-002",
      "property_name": "Departamento 2 dormitorios Nueva Córdoba",
      "property_barrio": "Nueva Córdoba"
    },
    {
      "visit_page_id": "<visita_2_id>",
      "solicitud": "VIS-...-2",
      "property_code": "ALQ-003",
      "property_name": "Departamento 2 dormitorios General Paz",
      "property_barrio": "General Paz"
    }
  ],
  "property_codes": ["ALQ-002", "ALQ-003"],
  "mensaje": "<un único mensaje de confirmación para el cliente>"
}
```

Este objeto representa la salida del nodo de consolidación por cliente. Permite enviar una sola confirmación de Telegram y registrar una sola interacción OUT aun cuando varias VIS sean aprobadas en la misma ejecución.

5.9 Separación de visitas confirmadas para persistencia

```
[
  {
    "visit_page_id": "<visita_1_id>",
    "property_code": "ALQ-002",
    "telegram_chat_id": "<chat_id>",
    "fecha_confirmacion": "<ISO-8601>",
    "nuevo_estado": "Confirmada"
  },
  {
    "visit_page_id": "<visita_2_id>",
    "property_code": "ALQ-003",
    "telegram_chat_id": "<chat_id>",
    "fecha_confirmacion": "<ISO-8601>",
    "nuevo_estado": "Confirmada"
  }
]
```

Después del mensaje consolidado, las visitas se vuelven a separar en ítems individuales para actualizar cada página de Notion a Estado = Confirmada sin perder el vínculo con su propiedad.

6. Reglas de integridad

- No crear una visita si property_codes está vacío.
- No usar el código interno de propiedad en mensajes visibles al cliente.
- No confirmar visita por el mero hecho de haber sido solicitada.
- Mantener relations reales de Notion en lugar de duplicar IDs como texto cuando corresponde.
- Usar Códigos ofrecidos solo como memoria interna para resolver referencias naturales ("la primera", "las dos", "la de General Paz").
- Excluir estados cerrados (Rechazada, Cancelada, Error) de la cancelación de visitas activas.
- Agrupar confirmaciones simultáneas por Telegram Chat ID antes de enviar al cliente; luego separar las VIS para persistir cada estado.
- Conservar Aprobado cuando una visita aprobada es cancelada por el cliente, para habilitar métricas históricas.
- Usar Rechazo notificado como control de idempotencia del aviso de rechazo humano.